📌 GIS / **Quiz 7.** Conocimiento

Taller 7. Conceptos de geoprocesamiento, análisis de datos climatológicos y automatización
R.TSIG/activity/TSIG_Taller7.pdf

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada
- TSIG_PlantillaInformeTecnico.docx
- PYAS_PlantillaInformeTecnico.docx
- Preguntas de selección múltiple: tener en cuenta que para validar la pregunta deberá marcar todas las respuestas correctas, de lo contrario, la pregunta no será validada como correcta. Para conocer el número de respuestas correctas a marcar, puede guiarse por el total de puntos que vale la pregunta

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

   - Ingrese sus nombres y apellidos
   - Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 1. Algunas de las funciones principales de análisis que pueden realizarse por medio de los SIG son: * 4 points

- Recuerde que son funciones de análisis

Tick all that apply.

- [ ] Distribución geográfica de datos. Por ejemplo, analizar el número de repeticiones de eventos de lluvia superior a un valor determinado
- [ ] Búsquedas o selecciones geográficas. Por ejemplo, buscar y seleccionar todas las estaciones que superar o igualan un valor de temperatura registrado
- [ ] Análisis de proximidad. Por ejemplo, buscar cual es el pozo de la red de alcantarillado más próximo para hacer una conexión domiciliaria
- [ ] Sobreimposición de capas de información. Por ejemplo, intersecar dos capas geográficas, una de predios y una de rondas hídricas, para conocer las áreas de afectación

4. 2. La herramienta de superposición geográfica DISOLVER o DISSOLVE, sirve para: * 1 point

Mark only one oval.

- ( ) Permite hacer una fusión espacial de polígonos a partir de características de atributos comunes. Por ejemplo, a partir de predios que contienen el número de manzana catastral, construir los polígonos de las manzanas principales.
- ( ) Crea polígonos periféricos a una distancia específica alrededor de los elementos vectoriales de entrada. Útil para determinar por ejemplo las áreas de protección hídricas desde su eje a partir de las restricciones ambientales impuestas, franjas viales de aislamiento, zonas para el reparto de los beneficios de un proyecto
- ( ) Crea una unión de tablas en las que los campos de la tabla de atributos de una capa se anexan a la tabla de atributos de otra capa basada en la ubicación relativa de las funciones de las dos capas. Por ejemplo, cuando se necesita asignar todos los valores de coeficientes calculados en una estación hidroclimática (nodo) a un polígono de cuenca o área de drenaje

5. 3. La herramienta de superposición geográfica Área periférica o BUFFER, sirve para: * 1 point

Mark only one oval.

- Crea polígonos periféricos a una distancia específica alrededor de los elementos vectoriales de entrada. Útil para determinar por ejemplo las áreas de protección hídricas desde su eje a partir de las restricciones ambientales impuestas, franjas viales de aislamiento, zonas para el reparto de los beneficios de un proyecto
- Permite hacer una fusión espacial de polígonos a partir de características de atributos comunes. Por ejemplo, a partir de predios que contienen el número de manzana catastral, construir los polígonos de las manzanas principales
- Crea una unión de tablas en las que los campos de la tabla de atributos de una capa se anexan a la tabla de atributos de otra capa basada en la ubicación relativa de las funciones de las dos capas. Por ejemplo, cuando se necesita asignar todos los valores de coeficientes calculados en una estación hidroclimática (nodo) a un polígono de cuenca o área de drenaje

6. 4. La herramienta de geoprocesamiento Extracción por atributos o EXTRACT, no sirve para: * 2 points

Tick all that apply.

- [ ] Calcula una intersección geométrica de las características vectoriales de entrada y almacena las coincidencias espaciales en una nueva capa. Útil cuando disponemos de los polígonos de cobertura de suelos y necesitamos asignar a una red de canales naturales las diferentes coberturas de suelo y sus coeficientes de rugosidad
- [ ] Combina características de entrada de múltiples fuentes de vectoriales (del mismo tipo de datos) en una sola nueva clase o característica de salida. Las fuentes de datos de entrada pueden ser punto, línea, polígono o tablas. Por ejemplo, es utilizado cuando se digitalizan dos planchas cartográficas contiguas en diferentes capas o cuando se cuenca con dos frentes de levantamiento topográficos de cauces de ríos y luego es necesario que estén en solo una capa
- [ ] Extrae los elementos vectoriales de una capa hacia otra nueva a partir de sus atributos mediante una expresión de SQL. Por ejemplo, sirve para filtrar todas las tuberías de concreto de una red sanitaria y exportarlas a una nueva capa vectorial

7. 5. Cuales de los siguientes métodos de interpolación se encuentran disponibles en ArcGIS for Desktop: * 5 points

Tick all that apply.

- [ ] IDW (valor inverso de la distancia)
- [ ] Krigging
- [ ] Spline (líneas espirales)
- [ ] Trend (tendencias)
- [ ] Natural Neighbor (vecino natural)
- [ ] Polígonos de Thiessen
- [ ] Contours (contornos o curvas de nivel)

8. 6. Los polígonos de Thiessen Voronoi son utilizados para: * 1 point

Mark only one oval.

- ( ) Crear áreas aferentes al rededor de múltiples puntos
- ( ) Crear curvas de nivel concéntricas al rededor de uno o varios puntos
- ( ) Crear elipses al rededor de uno o varios puntos que permiten analizar la tendencia de valores almacenados

9. 7. La herramienta de análisis espacial CURVAS DE NIVEL o COUNTOUR de ArcGIS, permite: * 3 points

Tick all that apply.

- [ ] Crear a partir de un mapa raster, curvas de nivel a partir de un intervalo definido
- [ ] Crear a partir de un mapa raster interpolado, isoyetas de igual precipitación a partir de un intervalo definido
- [ ] Crear a partir de un mapa raster interpolado, isobaras de igual presión a partir de un intervalo definido

10. 8. En ArcGIS for Desktop, la herramienta Estadística Zonal como Tabla de Spatial Analyst Tools, permite entre otros: * 4 points

Tick all that apply.

- [ ] Generar una tabla con estadísticos que resultan de la intersección espacial de una capa vectorial y una capa raster
- [ ] Seleccionar el campo de atributos de la capa vectorial a partir del cual se realizará el resumen estadístico de la tabla
- [ ] Obtener el valor máximo, medio y mínimo de las celdas que se intersecan con la capa vectorial seleccionada
- [ ] Contar el número de celdas que se intersecaron con la capa vectorial
- [ ] Crear un nuevo mapa raster con el resultado de la estadística seleccionada

11. 9. ¿La tabla resultante de una Estadística Zonal como Tabla, puede unirse con los datos de una capa geográfica vectorial para visualizar y analizar espacialmente los resultados? * 1 point

Mark only one oval.

- ( ) Sí, siempre y cuando exista un campo de llave coincidente
- ( ) No. Imposible, la tabla resultante no mantiene el identificador espacial de los elementos de la capa vectorial original utilizada

12. 10. ¿En ArcGIS for Desktop, la Calculadora Raster que permite ejecutar operaciones de Algebra de Mapas, crea un archivo raster nuevo con el resultado de las operaciones realizadas entre las diferentes grillas o imágenes utilizadas? * 1 point

Mark only one oval.

- ( ) Sí
- ( ) No

13. 11. Desde el grupo de herramientas de 3D Analyst de ArcMap, es posible convertir una imagen raster de terreno a formato vectorial triangulado o superficie TIN indicando la cantidad máxima de puntos que representarán la superficie * 1 point

Mark only one oval.

- Sí
- No

14. 12. La herramienta Volumen de Polígono de Superficies Trianguladas disponible en 3D Analyst de ArcGIS, permite al usuario realizar el cálculo del volumen: * 1 point

Mark only one oval.

- Encima y debajo del polígono de referencia de entrada utilizado
- Únicamente encima del polígono de referencia de entrada utilizado
- Únicamente debajo del polígono de referencia de entrada utilizado

15. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- Sí

16. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***Q7Conocimiento_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms